6. Számítási feladat

A bárium-szulfát gyakorlatilag nem oldódik vízben annak ellenére sem, hogy ionvegyület. Ennek okát a rácsenergiája és ionjainak hidratációs energiája közötti viszonyban kell keresnünk. A bárium-szulfátot alkotó ionokra táblázatokból többféle adatot is találtunk.

A hidratált ionok képződéshői:

$\Delta_k H(Ba^{2+}/aq/) = -539$ kJ/mol $\Delta_k H(SO_4^{2-}/aq/) = -909$ kJ/mol

Az ionok hidratációs energiája:

$\Delta_g^{aq} H(Ba^{2+}) = -1309$ kJ/mol $\Delta_g^{aq} H(SO_4^{2-}) = -1059$ kJ/mol

100 cm^3 0,250 mol/dm^3 koncentrációjú bárium-nitrát-oldatot és 80,0 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-szulfát-oldatot elegyítünk, és közben mérjük a felszabaduló hő mennyiségét.
A folyamat során 0,625 kJ hő felszabadulását mérjük.

a) Írja fel az oldatok elegyítése közben lezajló kémiai reakció ionegyenletét! Számítsa ki – a feladatban szereplő információk alapján – a reakcióhőt!

b) Számítsa ki a szilárd bárium-szulfát képződéshőjét!

Hess tétele alapján olyan változások folyamathőjét/reakcióhőjét is kiszámíthatjuk, amelyek valójában nem mennek végbe.

c) Határozza meg a bárium-szulfát oldáshőjét!

d) Számítsa ki a bárium-szulfát rácsenergiáját!

9 pont	

7. Számítási feladat

Egy ólom-ezüst ötvözet 5,00 grammos mintáját maradéktalanul feloldottuk tömény salétromsavoldatban. Közömbösítettük az oldatban a savfelesleget, majd desztillált vízzel 100 cm^3-re hígítottuk. Ebbe az oldatba egy 50,00 g tömegű rézlemezt merítettünk, majd a reakció befejeződése után kiemeltük a fémlemezt, lemostuk, megszárítottuk és megmértük a tömegét. A fémlemez tömege ekkor 51,83 g volt.

Határozza meg a kiindulási ötvözet tömegszázalékos összetételét és a 100 cm^3-re hígított oldatban az ólom(II)-, illetve az ezüstion-koncentrációt!

9 pont	